

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
245-7**

Première édition
First edition
1994-07

**Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc –
Tension assignée au plus égale à 450/750 V –**

Partie 7:

Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle,
résistant aux températures élevées

**Rubber insulated cables –
Rated voltages up to and including 450/750 V –**

Part 7:

Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber
insulated cables



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 245-7: 1994

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*;
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*;
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas*;

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale*.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*, which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology*;
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets*;
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams*;

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice*.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
245-7**

Première édition
First edition
1994-07

**Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc –
Tension assignée au plus égale à 450/750 V –**

Partie 7:

Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle,
résistant aux températures élevées

**Rubber insulated cables –
Rated voltages up to and including 450/750 V –**

Part 7:

Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber
insulated cables

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

K

Pour prix voir catalogue en vigueur
For price see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Généralités	8
1.1 Domaine d'application	8
1.2 Références normatives	8
2 Câble 750 V sans gaine, à un seul conducteur, isolé au caoutchouc d'éthylène/acétate de vinyle ou autre élastomère synthétique équivalent, résistant aux températures élevées, pour une température maximale de l'âme de 110 °C	10
3 Câble 500 V sans gaine, à un seul conducteur, isolé au caoutchouc d'éthylène/acétate de vinyle ou autre élastomère synthétique équivalent, résistant aux températures élevées, pour une température maximale de l'âme de 110 °C	14

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 General	9
1.1 Scope	9
1.2 Normative references	9
2 Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber or other equivalent synthetic elastomer insulated, single-core, non-sheathed 750 V cable for a maximum conductor temperature of 110 °C	11
3 Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber or other equivalent synthetic elastomer insulated, single-core, non-sheathed 500 V cable for a maximum conductor temperature of 110 °C	15

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU CAOUTCHOUC – TENSION ASSIGNÉE AU PLUS ÉGALE À 450/750 V –

Partie 7: Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle, résistant aux températures élevées

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 245-7 a été établie par le sous-comité 20B: Câbles de basse tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapports de vote
20B(BC)114	20B(BC)125
20B(BC)131	20B(BC)139
20B(BC)133	20B(BC)141

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 245 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V*:

Partie 1: 1994, Prescriptions générales

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RUBBER INSULATED CABLES – RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V –

Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 245-7 has been prepared by sub-committee 20B: Low-voltage cables, of IEC technical committee 20: Electric cables.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Reports on voting
20B(CO)114	20B(CO)125
20B(CO)131	20B(CO)139
20B(CO)133	20B(CO)141

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports on voting indicated in the above table.

IEC 245 consists of the following parts, under the general title *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V*:

Part 1: 1994, General requirements

Part 2: 1994, Test methods

Partie 2: 1994, Méthodes d'essai

Partie 3: 1994, Conducteurs isolés au silicone résistant à la chaleur

Partie 4: 1994, Câbles souples

Partie 5: 1994, Câbles pour ascenseurs

Partie 6: 1994, Câbles souples pour électrodes de soudage à l'arc

Partie 7: 1994, Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle, résistant aux températures élevées

Il convient de lire cette norme conjointement avec les parties 1 et 2.

245-7 © IEC:1994

~ 7 ~

Part 3: 1994, Heat resistant silicone insulated cables

Part 4: 1994, Cords and flexible cables

Part 5: 1994, Lift cables

Part 6: 1994, Arc welding electrode cables

Part 7: 1994, Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables.

This standard should be read in conjunction with parts 1 and 2.

CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU CAOUTCHOUC – TENSION ASSIGNÉE AU PLUS ÉGALE À 450/750 V –

Partie 7: Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle, résistant aux températures élevées

1 Généralités

1.1 *Domaine d'application*

La présente partie de la CEI 245 précise les spécifications particulières applicables pour les câbles isolés au caoutchouc éthylène/acétate de vinyle de tension assignée au plus égale à 450/750 V.

Chaque câble satisfera aux prescriptions appropriées données dans la CEI 245-1 et aux prescriptions particulières de la présente partie.

1.2 *Références normatives*

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 245. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 245 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 228: 1978, *Ames des câbles isolés*

CEI 245-1: 1994, *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V – Partie 1: Prescriptions générales*

CEI 245-2: 1994, *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V – Partie 2: Méthodes d'essais*

CEI 811-1-1: 1993, *Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques – Partie 1: Méthodes d'application générale – Section 1: Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures – Détermination des propriétés mécaniques*

CEI 811-1-2: 1985, *Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques – Première partie: Méthodes d'application générale – Section deux: Méthodes de vieillissement thermique*

CEI 811-2-1: 1986, *Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques – Deuxième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges élastomères – Section un: Essai de résistance à l'ozone – Essai d'allongement à chaud – Essai de résistance à l'huile*

RUBBER INSULATED CABLES – RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V –

Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 245 details the particular specifications for ethylene-vinylacetate rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V.

Each cable should comply with the appropriate requirements given in IEC 245-1 and the particular requirements of this part.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 245. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision and parties to agreements based on this part of IEC 245 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents listed below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 228: 1978, *Conductors of insulated cables*

IEC 245-1: 1994, *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements*

IEC 245-2: 1994, *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 2: Test methods*

IEC 811-1-1: 1993, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 1: Methods for general application – Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions – Tests for determining the mechanical properties*

IEC 811-1-2: 1985, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 1: Methods for general application – Section Two: Thermal ageing methods*

IEC 811-2-1: 1986, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 2: Methods specific to elastomeric compounds – Section One: Ozone resistance test – Hot set test – Mineral oil immersion test*

2 Câble 750 V sans gaine, à un seul conducteur, isolé au caoutchouc d'éthylène acétate de vinyle ou autre élastomère synthétique équivalent, résistant aux températures élevées, pour une température maximale de l'âme de 110 °C

2.1 Code de désignation

245 IEC 04 pour un conducteur à âme massive ou divisée;

245 IEC 05 pour un conducteur à âme souple.

2.2 Tension assignée

450/750 V.

2.3 Constitution

2.3.1 Âme

Nombre d'âmes: 1.

Les âmes doivent satisfaire aux prescriptions indiquées dans la CEI 228:

Classe 1 pour âmes massives;

Classe 2 pour âmes divisées;

Classe 5 pour âmes souples.

Les brins peuvent être nus ou étamés.

2.3.2 Séparateur

Un séparateur en matière appropriée doit être appliqué autour de l'âme, si l'âme est nue. Si l'âme est étamée, l'emploi d'un séparateur est facultatif.

2.3.3 Enveloppe isolante

L'enveloppe isolante doit être un mélange de caoutchouc de type IE3 appliqué autour de l'âme. L'épaisseur de l'enveloppe isolante doit satisfaire à la valeur spécifiée indiquée dans le tableau 1, colonne 3. La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau 1, colonne 5.

2.3.4 Diamètre extérieur

Le diamètre extérieur moyen ne doit pas dépasser la limite supérieure indiquée dans le tableau 1, colonne 4.

2.3.5 Marques et indications

En plus de la prescription générale de 3.1 de la CEI 245-1, ces câbles doivent être marqués soit avec le code de désignation, soit avec la température maximale de l'âme en service.

2.4 Essais

La conformité aux prescriptions de 2.3 est vérifiée par examen et par les essais indiqués dans le tableau 2.

2 Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber or other equivalent synthetic elastomer insulated, single-core, non-sheathed 750 V cable for a maximum conductor temperature of 110 °C

2.1 Code designation

245 IEC 04 with solid or stranded conductor;

245 IEC 05 with flexible conductor.

2.2 Rated voltage

450/750 V.

2.3 Construction

2.3.1 Conductor

Number of conductors: 1.

The conductors shall comply with the requirements given in IEC 228:

Class 1 for solid conductors;

Class 2 for stranded conductors;

Class 5 for flexible conductors.

The wires may be plain or tinned.

2.3.2 Separator

A separator of suitable material shall be applied around the conductor, if the conductor is plain. If the conductor is tinned the use of a separator is optional.

2.3.3 Insulation

The insulation shall be rubber compound of type IE3 applied around the conductor. The thickness of insulation shall comply with the specified value given in table 1, column 3. The insulation resistance shall be not less than the value given in table 1, column 5.

2.3.4 Overall diameter

The mean overall diameter shall not exceed the upper limit given in table 1, column 4.

2.3.5 Marking

In addition to the general requirement of 3.1 of IEC 245-1, these cables shall also be marked either with the code designation or with the maximum conductor temperature.

2.4 Tests

Compliance with the requirements of 2.3 shall be checked by inspection and by the tests given in table 2.

2.5 Guide d'emploi

Température maximale de l'âme en utilisation normale: 110 °C.

Les câbles sont destinés à la filerie interne des appareils électriques fonctionnant dans une zone à température élevée.

Tableau 1 – Données générales pour les types 245 IEC 04 et 245 IEC 05

1	2	3	4	5
Section nominale de l'âme mm ²	Classe de l'âme CEI 228	Epaisseur de l'enveloppe isolante Valeur spécifiée mm	Diamètre extérieur moyen Limite supérieure mm	Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air ¹⁾ MΩ·km
0,5	1	0,8	3,1	0,018
0,75	1	0,8	3,3	0,016
1	1	0,8	3,4	0,014
1,5	1	0,8	3,7	0,012
2,5	1	0,9	4,5	0,011
4	1	1,0	5,2	0,010
6	1	1,0	5,8	0,009
10	1	1,2	7,3	0,008
1,5	2	0,8	3,9	0,012
2,5	2	0,9	4,6	0,011
4	2	1,0	5,4	0,010
6	2	1,0	6,1	0,008
10	2	1,2	7,6	0,008
16	2	1,2	8,7	0,006
25	2	1,4	10,8	0,006
35	2	1,4	12,0	0,005
50	2	1,6	13,9	0,005
70	2	1,6	15,8	0,004
95	2	1,8	18,3	0,004
0,5	5	0,8	3,3	0,016
0,75	5	0,8	3,4	0,015
1	5	0,8	3,6	0,013
1,5	5	0,8	3,9	0,012
2,5	5	0,9	4,7	0,011
4	5	1,0	5,6	0,010
6	5	1,0	6,2	0,008
10	5	1,2	7,8	0,008
16	5	1,2	9,1	0,006
25	5	1,4	11,2	0,005
35	5	1,4	12,8	0,005
50	5	1,6	15,1	0,004
70	5	1,6	17,2	0,004
95	5	1,8	19,5	0,004

¹⁾ Valeurs fondées sur une résistance d'isolement spécifique de 10¹⁰ Ω·cm à 110 °C dans l'air.

2.5 Guide to use

Maximum conductor temperature in normal use: 110 °C.

The cables are intended for internal wiring of electrical apparatus where wiring is operated in a high temperature zone.

Table 1 – General data for types 245 IEC 04 and 245 IEC 05

1	2	3	4	5
Nominal cross-sectional area of conductor mm ²	Class of conductor IEC 228	Insulation thickness Specified value mm	Mean overall diameter Upper limit mm	Minimum insulation resistance at 110 °C in air ¹⁾ MΩ.km
0,5	1	0,8	3,1	0,018
0,75	1	0,8	3,3	0,016
1	1	0,8	3,4	0,014
1,5	1	0,8	3,7	0,012
2,5	1	0,9	4,5	0,011
4	1	1,0	5,2	0,010
6	1	1,0	5,8	0,009
10	1	1,2	7,3	0,008
1,5	2	0,8	3,9	0,012
2,5	2	0,9	4,6	0,011
4	2	1,0	5,4	0,010
6	2	1,0	6,1	0,008
10	2	1,2	7,6	0,008
16	2	1,2	8,7	0,006
25	2	1,4	10,8	0,006
35	2	1,4	12,0	0,005
50	2	1,6	13,9	0,005
70	2	1,6	15,8	0,004
95	2	1,8	18,3	0,004
0,5	5	0,8	3,3	0,016
0,75	5	0,8	3,4	0,015
1	5	0,8	3,6	0,013
1,5	5	0,8	3,9	0,012
2,5	5	0,9	4,7	0,011
4	5	1,0	5,6	0,010
6	5	1,0	6,2	0,008
10	5	1,2	7,8	0,008
16	5	1,2	9,1	0,006
25	5	1,4	11,2	0,005
35	5	1,4	12,8	0,005
50	5	1,6	15,1	0,004
70	5	1,6	17,2	0,004
95	5	1,8	19,5	0,004

1) Values based on a specific insulation resistance of 10^{10} Ω.cm at 110 °C in air.

Tableau 2 – Essais concernant les types 245 IEC 04 et 245 IEC 05

1	2	3	4	
N° de réf.	Essai	Catégorie de l'essai	La méthode est décrite dans: CEI Paragraphe	
1	<i>Essais électriques</i>			
1.1	Résistance des âmes	T, S	245-2	2.1
1.2	Essai de tension sur câble complet à 2 500 V	T, S	245-2	2.2
1.3	Résistance d'isolement à 110 °C dans l'air	T	245-2	2.4
2	<i>Prescriptions relatives aux dispositions constructives et aux caractéristiques dimensionnelles</i>		245-1 et 245-2	
2.1	Vérification de la conformité aux dispositions constructives	T, S	245-1	Examen et essais à la main
2.2	Mesure de l'épaisseur de l'enveloppe isolante	T, S	245-2	1.9
2.3	Mesure du diamètre extérieur	T, S	245-2	1.11
3	<i>Propriétés mécaniques de l'enveloppe isolante</i>			
3.1	Essai de traction avant vieillissement	T	811-1-1	9.1
3.2	Essai de traction après vieillissement dans l'étuve à air	T	811-1-2	8.1.3.1
3.3	Essai de traction après vieillissement dans la bombe à air	T	811-1-2	8.2
3.4	Essai d'allongement à chaud	T	811-2-1	article 9
3.5	Essai de pression à température élevée	T	811-3-1	8.1
4	<i>Essai de brasabilité des âmes nues</i>	T	245-2	1.12

3 Câble 500 V sans gaine, à un seul conducteur, isolé au caoutchouc éthylène acétate de vinyle ou autre élastomère synthétique équivalent, résistant aux températures élevées, pour une température maximale de l'âme de 110 °C

3.1 Code de désignation

245 IEC 06 pour un conducteur à âme massive;

245 IEC 07 pour un conducteur à âme souple.

3.2 Tension assignée

300/500 V.

Table 2 – Tests for types 245 IEC 04 and 245 IEC 05

1	2	3	4	
Ref. No.	Test	Category of test	Test method described in IEC Subclause	
1	<i>Electric tests</i>			
1.1	Resistance of conductors	T, S	245-2	2.1
1.2	Voltage test at 2 500 V	T, S	245-2	2.2
1.3	Insulation resistance at 110 °C in air	T	245-2	2.4
2	<i>Provisions covering constructional and dimensional characteristics</i>		245-1 and 245-2	
2.1	Checking of compliance with constructional provisions	T, S	245-1	Inspection and manual tests
2.2	Measurement of insulation thickness	T, S	245-2	1.9
2.3	Measurement of overall diameter	T, S	245-2	1.11
3	<i>Mechanical properties of insulation</i>			
3.1	Tensile test before ageing	T	811-1-1	9.1
3.2	Tensile test after ageing in air oven	T	811-1-2	8.1.3.1
3.3	Tensile test after ageing in air bomb	T	811-1-2	8.2
3.4	Hot set test	T	811-2-1	clause 9
3.5	Pressure test at high temperature	T	811-3-1	8.1
4	<i>Solderability test (untinned conductors)</i>	T	245-2	1.12

3 Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber or other equivalent synthetic elastomer insulated, single-core, non-sheathed 500 V cable for a maximum conductor temperature of 110 °C

3.1 Code designation

245 IEC 06 with solid conductor;
245 IEC 07 with flexible conductor.

3.2 Rated voltage

300/500 V.

3.3 *Constitution*

3.3.1 *Âme*

Nombre d'âmes: 1.

Les âmes doivent satisfaire aux prescriptions indiquées dans la CEI 228:

Classe 1 pour âmes massives;

Classe 5 pour âmes souples.

Les brins peuvent être nus ou étamés.

3.3.2 *Séparateur*

Un séparateur en matière appropriée doit être appliqué autour de l'âme, si l'âme est nue. Si l'âme est étamée, l'emploi d'un séparateur est facultatif.

3.3.3 *Enveloppe isolante*

L'enveloppe isolante doit être un mélange de caoutchouc de type IE3 appliqué autour de l'âme. L'épaisseur de l'enveloppe isolante doit satisfaire à la valeur spécifiée indiquée dans le tableau 3, colonne 3. La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau 3, colonne 5.

3.3.4 *Diamètre extérieur*

Le diamètre extérieur moyen ne doit pas dépasser la limite supérieure indiquée dans le tableau 3, colonne 4.

3.3.5 *Marques et indications*

En plus de la prescription générale de 3.1 de la CEI 245-1, ces câbles doivent être marqués soit avec le code de désignation, soit avec la température maximale de l'âme en service.

3.4 *Essais*

La conformité aux prescriptions de 3.3 est vérifiée par examen et par les essais indiqués dans le tableau 4.

3.5 *Guide d'emploi*

Température maximale de l'âme en utilisation normale: 110 °C.

Les câbles sont destinés à la filerie interne des appareils électriques fonctionnant dans une zone à température élevée.

3.3 *Construction*

3.3.1 *Conductor*

Number of conductors: 1.

The conductors shall comply with the requirements given in IEC 228:

Class 1 for solid conductors;

Class 5 for flexible conductors.

The wires may be plain or tinned.

3.3.2 *Separator*

A separator of suitable material shall be applied around the conductor, if the conductor is plain. If the conductor is tinned the use of a separator is optional.

3.3.3 *Insulation*

The insulation shall be rubber compound of type IE3 applied around the conductor. The thickness of insulation shall comply with the specified value given in table 3, column 3. The insulation resistance shall be not less than the value given in table 3, column 5.

3.3.4 *Overall diameter*

The mean overall diameter shall not exceed the upper limit given in table 3, column 4.

3.3.5 *Marking*

In addition to the general requirement of 3.1 of IEC 245-1, these cables shall also be marked either with the code designation or with the maximum conductor temperature.

3.4 *Tests*

Compliance with the requirements of 3.3 shall be checked by inspection and by the tests given in table 4.

3.5 *Guide to use*

Maximum conductor temperature in normal use: 110 °C.

The cables are intended for internal wiring of electrical apparatus where wiring is operated in a high temperature zone.

Tableau 3 – Données générales pour les types 245 IEC 06 et 245 IEC 07

1	2	3	4	5
Section nominale de l'âme mm ²	Classe de l'âme CEI 228	Epaisseur de l'enveloppe isolante Valeur spécifiée mm	Diamètre extérieur moyen Limite supérieure mm	Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air ¹⁾ MΩ·km
0,5	1	0,6	2,4	0,015
0,75	1	0,6	2,6	0,013
1	1	0,6	2,8	0,012
0,5	5	0,6	2,5	0,014
0,75	5	0,6	2,7	0,012
1	5	0,6	2,9	0,011

¹⁾ Valeurs fondées sur une résistance d'isolement spécifique de 10^{10} Ω·cm à 110 °C dans l'air.

Tableau 4 – Essais concernant les types 245 IEC 06 et 245 IEC 07

1	2	3	4	
N° de réf.	Essai	Catégorie de l'essai	La méthode est décrite dans CEI Paragraphe	
1	<i>Essais électriques</i>			
1.1	Résistance des âmes	T, S	245-2	2.1
1.2	Essai de tension à 2 000 V	T, S	245-2	2.2
1.3	Résistance d'isolement à 110 °C dans l'air	T	245-2	2.4
2	<i>Prescriptions relatives aux dispositions constructives et aux caractéristiques dimensionnelles</i>		245-1 et 245-2	
2.1	Vérification de la conformité aux dispositions constructives	T, S	245-1	Examen et essais à la main
2.2	Mesure de l'épaisseur de l'enveloppe isolante	T, S	245-2	1.9
2.3	Mesure du diamètre extérieur	T, S	245-2	1.11
3	<i>Propriétés mécaniques de l'enveloppe isolante</i>			
3.1	Essai de traction avant vieillissement	T	811-1-1	9.1
3.2	Essai de traction après vieillissement dans l'étuve à air	T	811-1-2	8.1.3.1
3.3	Essai de traction après vieillissement dans la bombe à air	T	811-1-2	8.2
3.4	Essai d'allongement à chaud	T	811-2-1	article 9
3.5	Essai de pression à température élevée	T	811-3-1	8.1
4	<i>Essai de brasabilité des âmes nues</i>	T	245-2	1.12

Table 3 – General data for types 245 IEC 06 and 245 IEC 07

1	2	3	4	5
Nominal cross-sectional areas of conductor mm ²	Class of conductor IEC 228	Insulation thickness Specified value mm	Mean overall diameter Upper limit mm	Minimum insulation resistance at 110 °C in air ¹⁾ MΩ·km
0,5	1	0,6	2,4	0,015
0,75	1	0,6	2,6	0,013
1	1	0,6	2,8	0,012
0,5	5	0,6	2,5	0,014
0,75	5	0,6	2,7	0,012
1	5	0,6	2,9	0,011

¹⁾ Values based on a specific insulation resistance of 10¹⁰ Ω·cm at 110 °C in air.

Table 4 – Tests for types 245 IEC 06 and 245 IEC 07

1	2	3	4	
Ref. No.	Test	Category of test	Test method described in IEC Subclause	
1	<i>Electric tests</i>			
1.1	Resistance of conductors	T, S	245-2	2.1
1.2	Voltage test at 2 000 V	T, S	245-2	2.2
1.3	Insulation resistance at 110 °C in air	T	245-2	2.4
2	<i>Provisions covering constructional and dimensional characteristics</i>		245-1 and 245-2	
2.1	Checking of compliance with constructional provisions	T, S	245-1	Inspection and manual tests
2.2	Measurement of insulation thickness	T, S	245-2	1.9
2.3	Measurement of overall diameter	T, S	245-2	1.11
3	<i>Mechanical properties of insulation</i>			
3.1	Tensile test before ageing	T	811-1-1	9.1
3.2	Tensile test after ageing in air oven	T	811-1-2	8.1.3.1
3.3	Tensile test after ageing in air bomb	T	811-1-2	8.2
3.4	Hot set test	T	811-2-1	clause 9
3.5	Pressure test at high temperature	T	811-3-1	8.1
4	Solderability test (untinned conductors)	T	245-2	1.12

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 20

- 55:– Câbles isolés au papier imprégné sous gaine métallique pour des tensions assignées inférieures ou égales à 18/30 kV (avec âmes conductrices en cuivre ou aluminium et à l'exclusion des câbles à pression de gaz et à huile fluide).
- 55-1 (1978) Première partie: Essais.
Modification n° 1 (1989).
- 55-2 (1981) Deuxième partie: Généralités et exigences de construction.
Modification n° 1 (1989).
- 141:– Essais de câbles à huile fluide, à pression de gaz et de leurs dispositifs accessoires.
- 141-1 (1993) Première partie: Câbles au papier à huile fluide et à gaine métallique et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 400 kV.
- 141-2 (1963) Deuxième partie: Câbles à pression de gaz interne et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV.
Modification n° 1 (1967).
- 141-3 (1963) Troisième partie: Câbles à pression de gaz externe (à compression de gaz) et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV.
Modification n° 1 (1967).
- 141-4 (1980) Quatrième partie: Câbles à huile fluide en tuyau à isolation de papier imprégné sous forte pression d'huile et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 400 kV.
Amendement n° 1 (1990).
- 173 (1964) Couleurs pour les conducteurs des câbles souples.
- 183 (1984) Guide pour le choix des câbles à haute tension.
Amendement n° 1 (1990).
- 227:– Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V.
- 227-1 (1993) Partie 1: Prescriptions générales.
- 227-2 (1979) Deuxième partie: Méthodes d'essais.
Modification n° 1 (1985).
- 227-3 (1993) Partie 3: Conducteurs pour installations fixes.
- 227-4 (1992) Partie 4: Câbles sous gaine pour installations fixes.
- 227-5 (1979) Cinquième partie: Câbles souples.
Modification n° 1 (1987).
- 227-6 (1985) Sixième partie: Câbles pour ascenseurs et câbles pour connexions souples.
- 228 (1978) Ames des câbles isolés. Guide pour les limites dimensionnelles des âmes circulaires.
Amendement 1 (1993).
- 228A (1982) Premier complément.
- 229 (1982) Essais sur les gaines extérieures des câbles, qui ont une fonction spéciale de protection et sont appliquées par extrusion.
- 230 (1966) Essais de choc des câbles et de leurs accessoires.
- 245:– Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V.
- 245-1 (1994) Partie 1: Prescriptions générales.
- 245-2 (1994) Partie 2: Méthodes d'essais.
- 245-3 (1994) Partie 3: Conducteurs isolés au silicone, résistant à la chaleur.
- 245-4 (1994) Partie 4: Câbles souples.
- 245-5 (1994) Partie 5: Câbles pour ascenseurs.

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 20

- 55:– Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables).
- 55-1 (1978) Part 1: Tests.
Amendment No. 1 (1989).
- 55-2 (1981) Part 2: General and construction requirements.
Amendment No. 1 (1989).
- 141:– Tests on oil-filled and gas-pressure cables and their accessories.
- 141-1 (1993) Part 1: Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages up to and including 400 kV.
- 141-2 (1963) Part 2: Internal gas-pressure cables and accessories for alternating voltages up to 275 kV.
Amendment No. 1 (1967).
- 141-3 (1963) Part 3: External gas-pressure (gas compression) cables and accessories for alternating voltages up to 275 kV.
Amendment No. 1 (1967).
- 141-4 (1980) Part 4: Oil-impregnated paper-insulated high-pressure oil-filled pipe-type cables and accessories for alternating voltages up to and including 400 kV.
Amendment No. 1 (1990).
- 173 (1964) Colours of the cores of flexible cables and cords.
- 183 (1984) Guide to the selection of high-voltage cables.
Amendment No. 1 (1990).
- 227:– Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V.
- 227-1 (1993) Part 1: General requirements.
- 227-2 (1979) Part 2: Test methods.
Amendment No. 1 (1985).
- 227-3 (1993) Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring.
- 227-4 (1992) Part 4: Sheathed cables for fixed wiring.
- 227-5 (1979) Part 5: Flexible cables (cords).
Amendment No. 1 (1987).
- 227-6 (1985) Part 6: Lift cables and cables for flexible connections.
- 228 (1978) Conductors of insulated cables. Guide to the dimensional limits of circular conductors.
Amendment 1 (1993).
- 228A (1982) First supplement.
- 229 (1982) Tests on cable oversheaths which have a special protective function and are applied by extrusion.
- 230 (1966) Impulse tests on cables and their accessories.
- 245:– Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V.
- 245-1 (1994) Part 1: General requirements.
- 245-2 (1994) Part 2: Test methods.
- 245-3 (1994) Part 3: Heat resistant silicone insulated cables.
- 245-4 (1994) Part 4: Cords and flexible cables.
- 245-5 (1994) Part 5: Lift cables.

(suite)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 20 (suite)**

- 245-6 (1994) Partie 6: Câbles souples pour électrodes de soudage à l'arc.
- 245-7 (1994) Partie 7: Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle, résistant aux températures élevées.
- 287 (1982) Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent (facteur de charge 100 %).
Modification n° 1 (1988).
Amendement n° 2 (1991).
Amendement 3 (1993).
- 287-1-2 (1993) Câbles électriques – Calcul du courant admissible – Partie 1: Equations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calcul des pertes – Section 2: Facteurs de pertes par courants de Foucault dans les gaines dans le cas de deux circuits disposés en nappe.
- 331 (1970) Caractéristiques des câbles électriques résistant au feu.
- 332:– Essais des câbles électriques soumis au feu.
- 332-1 (1993) Première partie: Essais sur un fil ou câble vertical isolé.
- 332-2 (1989) Deuxième partie: Essai sur un petit conducteur ou câble isolé à âme en cuivre, en position verticale.
- 332-3 (1992) Troisième partie: Essais sur des fils ou câbles en nappes.
- 502 (1983) Câbles de transport d'énergie isolés par diélectriques massifs extrudés pour des tensions assignées de 1 kV à 30 kV.
Amendement n° 4 (1990).
Amendement 5 (1993).
- 541 (1976) Comparaison des câbles souples de la CEI et des câbles souples de l'Amérique du Nord.
- 702:– Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension nominale ne dépassant pas 750 V.
- 702-1 (1988) Première partie: Câbles.
Amendement n° 1 (1992).
- 702-2 (1986) Deuxième partie: Terminaisons.
- 719 (1992) Calcul des valeurs minimales et maximales des dimensions extérieures moyennes des conducteurs et câbles à âmes circulaires en cuivre et de tension nominale au plus égale à 450/750 V.
- 724 (1984) Guide aux limites de température de court-circuit des câbles électriques de tension assignée au plus égale à 0,6/1,0 kV.
Amendement 1 (1993).
- 754:– Essai des gaz émis lors de la combustion des câbles électriques.
- 754-1 (1994) Partie 1: Détermination de la quantité de gaz acide halogéné.
- 754-2 (1991) Deuxième partie: Détermination de l'acidité des gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble par mesurage du pH et de la conductivité.
- 800 (1992) Câbles chauffants de tension nominale 300/500 V pour le chauffage des locaux et de la protection contre la formation de glace.
- 811:– Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques.
- 811-1:– Première partie: Méthodes d'application générale.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)**

- 245-6 (1994) Part 6: Arc welding electrode cables.
- 245-7 (1994) Part 7: Heat resistant ethylene-vinylacetate rubber insulated cables.
- 287 (1982) Calculation of the continuous current rating of cables (100 % load factor).
Amendment No. 1 (1988).
Amendment No. 2 (1991).
Amendment 3 (1993).
- 287-1-2 (1993) Electric cables – Calculation of the current rating – Part 1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses – Section 2: Sheath eddy current loss factors for two circuits in flat formation.
- 331 (1970) Fire-resisting characteristics of electric cables.
- 332:– Tests on electric cables under fire conditions.
- 332-1 (1993) Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable.
- 332-2 (1989) Part 2: Test on a single small vertical insulated copper wire or cable.
- 332-3 (1992) Part 3: Tests on bunched wires or cables.
- 502 (1983) Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltages from 1 kV to 30 kV.
Amendment No. 4 (1990).
Amendment 5 (1993).
- 541 (1976) Comparative information on IEC and North American flexible cord types.
- 702:– Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V.
- 702-1 (1988) Part 1: Cables.
Amendment No. 1 (1992).
- 702-2 (1986) Part 2: Terminations.
- 719 (1992) Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V.
- 724 (1984) Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage not exceeding 0,6/1,0 kV.
Amendment 1 (1993).
- 754:– Test on gases evolved during combustion of electric cables.
- 754-1 (1994) Part 1: Determination of the amount of halogen acid gas.
- 754-2 (1991) Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity.
- 800 (1992) Heating cables with a rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice formation.
- 811:– Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables.
- 811-1:– Part 1: Methods for general application

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 20 (suite)**

- 811-1-1 (1993) Section un: Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures – Détermination des propriétés mécaniques.
- 811-1-2 (1985) Section deux: Méthodes de vieillissement thermique. Modification n° 1 (1989).
- 811-1-3 (1993) Section 3: Méthodes de détermination de la masse volumique – Essais d'absorption d'eau – Essai de rétraction.
- 811-1-4 (1985) Section quatre: Essais à basse température. Amendement 1 (1993).
- 811-2:– Deuxième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges élastomères.
- 811-2-1 (1986) Section un: Essai de résistance à l'ozone – Essai d'allongement à chaud – Essai de résistance à l'huile. Amendement 1 (1992). Amendement 2 (1993).
- 811-3:– Troisième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC.
- 811-3-1 (1985) Section un: Essai de pression à température élevée – Essais de résistance à la fissuration. Amendement 1 (1993).
- 811-3-2 (1985) Section deux: Essai de perte de masse – Essai de stabilité thermique. Amendement 1 (1993).
- 811-4:– Quatrième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène.
- 811-4-1 (1985) Section un: Résistance aux craquelures sous contraintes dues à l'environnement – Essai d'enroulement après vieillissement thermique dans l'air – Mesure de l'indice de fluidité à chaud – Mesure dans le PE du taux de noir de carbone et/ou des charges minérales. Modification n° 1 (1988). Amendement 2 (1993).
- 811-4-2 (1990) Section deux: Allongement à la rupture après pré-conditionnement – Essai d'enroulement après pré-conditionnement – Essai d'enroulement après vieillissement thermique dans l'air – Mesure de l'augmentation de masse – Essai de stabilité à long terme (annexe A) – Méthode d'essai pour l'oxydation catalytique par le cuivre (annexe B).
- 811-5-1 (1990) Cinquième partie: Méthodes spécifiques pour les matières de remplissage – Section un: Point de goutte – Séparation d'huile – Fragilité à basse température – Indice d'acide total – Absence de composés corrosifs – Permittivité à 23 °C – Résistivité en courant continu à 23 °C et 100 °C.
- 840 (1988) Essais des câbles de transport d'énergie à isolation extrudée pour des tensions assignées supérieures à 30 kV ($U_m = 36$ kV) et jusqu'à 150 kV ($U_m = 170$ kV). Amendement 2 (1993).
- 853:– Calcul des capacités de transport des câbles pour les régimes de charge cycliques et de surcharge de secours.
- 853-1 (1985) Première partie: Facteurs de capacité de transport cyclique pour des câbles de tensions inférieures ou égales à 18/30 (36) kV.
- 853-2 (1989) Deuxième partie: Régime cyclique pour des câbles de tensions supérieures à 18/30 (36) kV et régimes de secours pour des câbles de toutes tensions.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)**

- 811-1-1 (1993) Section One: Measurement of thickness and overall dimensions – Tests for determining the mechanical properties.
- 811-1-2 (1985) Section Two: Thermal ageing methods. Amendment No. 1 (1989).
- 811-1-3 (1993) Section 3: Methods for determining the density – Water absorption tests – Shrinkage test.
- 811-1-4 (1985) Section Four: Tests at low temperature. Amendment 1 (1993).
- 811-2:– Part 2: Methods specific to elastomeric compounds.
- 811-2-1 (1986) Section One: Ozone resistance test – Hot set test – Mineral oil immersion test. Amendment 1 (1992). Amendment 2 (1993).
- 811-3:– Part 3: Methods specific to PVC compounds.
- 811-3-1 (1985) Section One: Pressure test at high temperature – Tests for resistance to cracking. Amendment 1 (1993).
- 811-3-2 (1985) Section Two: Loss of mass test – Thermal stability test. Amendment 1 (1993).
- 811-4:– Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds.
- 811-4-1 (1985) Section One: Resistance to environmental stress cracking – Wrapping test after thermal ageing in air – Measurement of the melt flow index – Carbon black and/or mineral content measurement in PE. Amendment No. 1 (1988). Amendment 2 (1993).
- 811-4-2 (1990) Section Two: Elongation at break after pre-conditioning – Wrapping test after pre-conditioning – Wrapping test after thermal ageing in air – Measurement of mass increase – Long-term stability test (Appendix A) – Test method for copper-catalysed oxidative degradation (Appendix B).
- 811-5-1 (1990) Part 5: Methods specific to filling compounds – Section One: Drop point – Separation of oil – Lower temperature brittleness – Total acid number – Absence of corrosive components – Permittivity at 23 °C – D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C.
- 840 (1988) Tests for power cables with extruded insulation for rated voltages above 30 kV ($U_m = 36$ kV) up to 150 kV ($U_m = 170$ kV). Amendment 2 (1993).
- 853:– Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables.
- 853-1 (1985) Part 1: Cyclic rating factor for cables up to and including 18/30 (36) kV.
- 853-2 (1989) Part 2: Cyclic rating of cables greater than 18/30 (36) kV and emergency ratings for cables of all voltages.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 20 (suite)**

- 885:– Méthodes d'essais électriques pour les câbles électriques.
- 885-1 (1987) Première partie: Essais électriques pour les câbles, les conducteurs et les fils, pour une tension inférieure ou égale à 450/750 V.
- 885-2 (1987) Deuxième partie: Essais de décharges partielles.
- 885-3 (1988) Troisième partie: Méthode d'essais pour mesures de décharges partielles sur longueurs de câbles de puissance extrudés.
- 949 (1988) Calcul des courants de court-circuit admissibles au plan thermique, tenant compte des effets d'un échauffement non adiabatique.
- 986 (1989) Guide aux limites de température de court-circuit des câbles électriques de tension assignée de 1,8/3 (3,6) kV à 18/30 (36) kV.
Amendement 1 (1993).
- 1034:– Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles électriques brûlant dans des conditions définies.
- 1034-1 (1990) Partie 1: Appareillage d'essai.
- 1034-2 (1991) Part 2: Procédure d'essai et prescriptions.
Amendement 1 (1993).
- 1042 (1991) Méthode de calcul des coefficients de réduction de l'intensité de courant admissible pour des groupes de câbles posés à l'air libre et protégés du rayonnement solaire direct.
- 1059 (1991) Optimisation économique des sections d'âme de câbles électriques de puissance.
- 1138 (1994) Câbles d'équipement portable de mise à la terre et de court-circuit.
- 1238-1 (1993) Connecteurs sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie à âmes en cuivre ou en aluminium –
Partie 1: Méthodes d'essais et prescriptions.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)**

- 885:– Electrical test methods for electric cables.
- 885-1 (1987) Part 1: Electrical test for cables, cords and wires for voltages up to and including 450/750 V.
- 885-2 (1987) Part 2: Partial discharge tests.
- 885-3 (1988) Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables.
- 949 (1988) Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects.
- 986 (1989) Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage from 1,8/3 (3,6) kV to 18/30 (36) kV.
Amendment 1 (1993).
- 1034:– Measurement of smoke density of electric cables burning under defined conditions.
- 1034-1 (1990) Part 1: Test apparatus.
- 1034-2 (1991) Part 2: Test procedure and requirements.
Amendment 1 (1993).
- 1042 (1991) A method for calculating reduction factors for groups of cables in free air, protected from solar radiation.
- 1059 (1991) Economic optimization of power cable size.
- 1138 (1994) Cables for portable earthing and short-circuiting equipment.
- 1238-1 (1993) Compression and mechanical connectors for power cables with copper or aluminium conductors – Part 1: Test methods and requirements.